

PROJECT RELEASE v1.0.0

LINE Bot 智慧 AI 助理

基於 Google Gemini 模型之繁體中文對話機器人

整合 LINE Messaging API v3、動態模型自動備援、500 字安全句尾截斷、貼圖已讀不回與 100% 零維運成本架構

發表者：41154B003Sam

技術棧：Python / Flask / Gemini API / Cloudflare

開源網址：github.com/41154B003Sam/line-bot

從鸚鵡學舌 (Echo) 到智慧 AI 助理

為了解決傳統 Bot 缺乏實用功能與雲端高額費用的兩大痛點

✖ 傳統面臨的痛點與限制

- 回音機器人無實質價值：單純 Echo 複製訊息，無法回答知識與生活問題。
- AI Token 配額枯竭：呼叫單一模型常遭遇 503 伺服器繁忙，直接中斷回應。
- 手機排版體驗不良：Markdown ** 星號雜亂、回答過長導致斷句或洗版。
- 貼圖引發無意義回覆：用戶發貼圖時機器人胡亂回話，耗損 API 額度。

✨ v1.0 提供的全方位解法

- **Google Gemini 官方 SDK 賦能**：提供即時推理能力，聰明回答各類問題。
- **四重模型自動降級 (Fallback Chain)**：尖峰時刻無縫切換備援模型。
- **專屬繁中 Prompt 與安全截斷**：嚴控 500 字以內，並於句號處自然收尾。
- **貼圖/純表情已讀不回**：符合真人社交習慣，節省大量運算資源。

端到端系統架構與資料流向

高安全性、非同步事件驅動與零設定穿透設計

1

使用者手機

透過 LINE App 發送繁體中文文字或貼圖

2

LINE 雲端節點

封裝 Webhook 事件並附帶 HMAC 簽章
POST 轉發

3

Cloudflare 隧道

免費提供邊緣 HTTPS 路由穿透至本機
5000 埠

4

Flask 伺服器

驗證簽章、分析事件、調度 Gemini 並呼
叫 Reply API

資料流管線：LINE Client → Messaging API Webhook → Cloudflare Tunnel → Flask (app.py) → Gemini API (LLM) → ReplyMessageRequest → 使用者即時顯示

Google Gemini 智慧整合與四重模型備援

消弭免費版在高流量時的 503 服務拒絕風險

第一優先 (Primary)

gemini-flash-latest

最新正式版 Flash，速度快、語意理解最佳，負責 90% 以上日常查詢。

第二順位 (Backup 1)

gemini-3.8-flash

最新架構預覽版，當主模型遭遇流量尖峰限流時自動接管。

第三順位 (Backup 2)

gemini-3.5-flash

經典穩定版本，提供高可靠的常規回答，作為第二道保險。

第四順位 (Last Resort)

gemini-flash-lite

超輕量化版本，超低資源消耗，確保終極極端狀態仍能發送回覆。

容錯切換演算法 (Try-Catch Multi-Model Loop)

若當前模型拋出異常（如 503 Service Unavailable），伺服器將記錄警告日誌並無縫進入下一個備用模型，對使用者完全透明無感。

針對手機通訊場景的排版演算法

打造最適合 LINE 聊天介面瀏覽的清爽閱讀體驗

長度精準控制

- 規範 250 ~ 450 字黃金閱讀區間
- 嚴格禁止超過 500 字長篇大論
- `max_output_tokens=2048` 防止 token 不足半句斷掉

安全句尾邊界截斷

- 若輸出意外超過 500 字上限
- 尋找末尾最近的 。、！、？
- 保持句子文法完整收尾，絕不留下殘缺字詞

Markdown 星號過濾

- LINE 聊天室無法直接解析 ****粗體****
- 後處理管線全面清洗雙星號
- 改採段落留白與親切 Emoji 呈現結構

實際對話風格實例：

「嗨！今天台北天氣晴朗，氣溫約 26 度，非常適合出門走走散步喔！記得多補充水分～🍉 如果有任何旅遊或工作規劃，隨時跟我說！」

特殊訊息攔截與跨平台編碼防護

消除導致伺服器崩潰的環境限制與非典型輸入

貼圖與 Emoji 「已讀不回」設計

- **StickerMessageContent** 專屬處理器：接收貼圖事件後僅於背景記錄 ID，不觸發 LINE Reply 回覆。
- 純表情符號過濾：若文字僅包含 (emoji) 或 Unicode 圖標，直接返回忽略。
- 效益：大幅節省每月 API 呼叫配額，同時符合真人社交習慣（已讀貼圖無需回話）。

Windows 繁中 CP950 編碼修復

- 崩潰根因：Windows 終端機預設使用 Big5 / CP950，列印 Gemini 輸出的多位元組 Emoji 會直接造成致命例外崩潰。
- 底層注入修復：

```
sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8", errors="replace")
```
- 成果：無論終端列印任何特殊符號，伺服器均維持 100% 穩定常駐。

資安防護機制與 100% 零維運成本

嚴格保護開發者機密，並實現零支出永續運行

🔒 資安規範落地

- **.env** 實體隔離：機密金鑰不進程式碼，`.gitignore` 嚴格排除。
- **Webhook** 數位簽章：驗證 X-Line-Signature，杜絕偽造攻擊。
- **安全健康檢查**：/health API 僅以布林值確認配置，不暴露內容。
- **GitHub** 歷史審核：Push 驗證通過，零歷史密鑰殘留。

💰 零成本營運矩陣

\$0

Google Gemini API (免費額度充足)

\$0

LINE Messaging Reply (免費無限量)

\$0

Cloudflare Tunnel (全球 CDN 穿透)

\$0

本地或免費雲端容器託管

專案測試與實際運行指標

全方位測試通過，達到生產級別穩定水準

100%

功能測試通過率

Echo / AI / Sticker 測試皆合格

200 OK

LINE Webhook 認證

LINE 後台 Verify 成功通過

< 2 秒

端到端平均延遲

Gemini Flash 模型極速生成

0 件

資安與密鑰外洩紀錄

公開 GitHub 儲存庫乾淨安全

📋 關鍵測試項目紀錄：

- ✅ 文字發問測試：「請問明天推薦吃什麼？」→ Gemini 回覆親切繁中菜單建議（無粗體星號，長度約 280 字）。
- ✅ 貼圖測試：傳送哭臉貼圖 → 伺服器記錄日誌，手機端無任何多餘訊息（已讀不回）。
- ✅ 外部隧道測試：<https://...trycloudflare.com/health> 回傳 HTTP 200 JSON 狀態。

後續版本升級規劃 (v2.0 & v3.0)

打造功能更強大、互動更豐富的次世代智慧助手



v2.0 近期規劃 (互動與體驗升級)

- **LINE 圖文選單 (Rich Menu)**：建立客製化九宮格按鈕，支援「天氣」、「生活建議」、「快速清空記憶」等功能。
- **多輪對話上下文記憶**：導入輕量級資料庫快取，保留使用者過去 3~5 輪問答脈絡。
- **多模態視覺辨識 (Vision)**：接收使用者傳送的照片，調用 Gemini 圖像理解進行物品或菜單分析。



v3.0 長期規劃 (自動化與企業級)

- **全雲端容器化部署**：使用 Docker 封裝並部署至 Google Cloud Run，達成全天候 24 小時免電腦開機運作。
- **客製化外部知識庫 (RAG)**：連接 Notion 或 Google Docs，打造特定領域專業問答專家。
- **管理員指令面板**：在 LINE 中輸入管理員密令即可即時查看 API 調用量與伺服器日誌。

THANK YOU

簡報完畢 • 感謝聆聽

LINE Bot with Gemini AI (v1.0) 專案圓滿交付

 相關連結與開源儲存庫：

- **GitHub** 專案倉庫：<https://github.com/41154B003Sam/line-bot>
- **LINE Developers** 後台：<https://developers.line.biz/>
- **Google AI Studio**：<https://aistudio.google.com/app/apikey>
- 交付文件：專案計畫書 (PDF/HTML)、成果簡報 (PDF/HTML)、執行摘要 (MD)

© 2026 41154B003Sam. Released under open-source license.